FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

Versión 9.3
Fecha de revisión 31.12.2025
Fecha de impresión 11.01.2026

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto : Azul de lactofenol en solucion para tincion de hongos

Referencia : 1.13741
Artículo número : 113741
Marca : Millipore
REACH No. : Este producto es una mezcla. Número de registro REACH véase sección 3.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados : Reactivo para diagnóstico in vitro, Análisis químico
Usos desaconsejados : Este producto no está destinado para uso del consumidor.Este producto no está destinado para uso del consumidor.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Merck Life Science S.L.
Calle Maria de Molina 40
E-28006 MADRID

Teléfono : +34 916 619 977
Fax : +34 916 619 642
E-mail de contacto : serviciotecnico@merckgroup.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Toxicidad aguda, Categoría 4	H302: Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad aguda, Categoría 4	H332: Nocivo en caso de inhalación.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Corrosión cutáneas, Sub-categoría 1B	H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Lesiones oculares graves, Categoría 1	H318: Provoca lesiones oculares graves.
Mutagenicidad en células germinales, Categoría 2	H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, Categoría 2, Sistema nervioso, Riñón, Hígado, Piel	H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3	H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H341	Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H373	Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso, Riñón, Hígado, Piel) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaración Suplementaria del Peligro : EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Ácido láctico
Fenol

Etiquetado reducido (<= 125 ml)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia	Peligro
Indicaciones de peligro	
H341	Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	
P280	Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.
P303 + P361 + P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.
P304 + P340 + P310	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Información suplementaria sobre riesgos (UE)	
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE No. Indice Número de registro	Clasificación	Concentración (% w/w)
Ácido láctico	79-33-4 201-196-2 607-743-00-5 *	Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 EUH071 EUH071	>= 10 - < 20
Fenol	108-95-2 203-632-7 604-001-00-2 01-2119471329-32-XXXX	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Muta. 2; H341 STOT RE 2; H373 (Sistema nervioso, Riñón, Hígado, Piel) Aquatic Chronic 2; H411 --- los límites de concentración específicos Skin Corr. 1B; H314 >= 3 % Skin Irrit. 2; H315	>= 10 - < 20

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		1 - < 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Estimación de la toxicidad aguda Toxicidad oral aguda: 100,1 mg/kg Toxicidad aguda por inhalación (polvo/niebla): 0,51 mg/l Toxicidad cutánea aguda: 660 mg/kg	

*No hay disponible un número de registro para esta sustancia, ya que la s ustancia o su uso están exentos del registro según el artículo 2 del Re glamento REACH (CE) núm. 1097/2006, o el tonelaje anual no requiere registro.

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : El servicio de primeros auxilios debe proteger a su personal.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Si es inhalado : Tras inhalación: aire fresco. Llamar inmediatamente al médico.
Tras parada respiratoria: inmediatamente respiración instrumental. Aplicar oxígeno en caso necesario.

En caso de contacto con la piel : Tras contacto con la piel: lavar con polietilenglicol 400 o una mezcla de polietilenglicol 300/etanol 2:1 y posteriormente con abundante agua. En caso que ámbos no estén disponibles, lavar con abundante agua. Desprenderse rápidamente de la vestimenta contaminada.
Llame inmediatamente al médico.

En caso de contacto con los ojos : Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua.
Llamar inmediatamente al oftalmólogo.
Retirar las lentillas.

Por ingestión : Tras ingestión: hacer beber agua (máximo 2 vasos), evitar el vómito (¡peligro de perforación!).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Llame inmediatamente al médico.
No proceder a pruebas de neutralización.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la sección 11

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Sin datos disponibles

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	:	Agua Espuma Dióxido de carbono (CO2) Polvo seco
Medios de extinción no apropiados	:	No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	Mezcla con componentes combustibles. En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos.
Productos de combustión peligrosos	:	Óxidos de carbono

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada .
Otros datos	:	Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales	:	Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No respirar los vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con sulte con expertos.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Equipo de protección individual, ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente	:	No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza	:	Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de materiales (véanse indicaciones en las secciónes 7 o 10). Recoger cuidadosamente con agentes absorbentes de líquidos, p.ej. Chemizorb®. Añadir a residuos a tratar. Aclarar.

6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura	:	Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla. Evítese la generación de vapores/aerosoles.
Medidas de higiene	:	Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. Lavar cara y manos al término del trabajo.

Ver precauciones en la sección 2.2

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento	:	Bien cerrado. Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Mantenerlo encerrado en una zona unicamente accesible por las personas autorizadas o calificadas.
Clase de almacenamiento (TRGS 510)	:	6.1A, Materiales peligrosos muy tóxicos, combustibles, tóxicos agudos Cat. 1 y 2
Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento	:	Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

7.3 Usos específicos finales

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control	Base
Glycerol	56-81-5	VLA-ED (Niebla)	10 mg/m3	ES VLA
Fenol	108-95-2	TWA	2 ppm 8 mg/m3	2009/161/EU
	Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo			
		STEL	4 ppm 16 mg/m3	2009/161/EU
	Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo			
		VLA-EC	4 ppm 16 mg/m3	ES VLA
	Otros datos: Vía dérmica			
		VLA-ED	2 ppm 8 mg/m3	ES VLA
	Otros datos: Vía dérmica			

Límites biológicos de exposición profesional

Nombre de la sustancia	No. CAS	Parámetros de control	Hora de muestreo	Base
Fenol	108-95-2	fenol: 120 mg/g creatinina (Orina)	Final de la jornada laboral	ES VLB

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Nombre de la sustancia	Uso final	Vía de exposición	Efectos potenciales sobre la salud	Valor
Fenol	DNEL trabajador, crónico	Inhalación	Efectos sistémicos	8 mg/m3
	DNEL trabajador, crónico	Cutáneo	Efectos sistémicos	1,23 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Protección personal

Protección de los ojos/ la cara : Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de las manos
- Material : Chloropreno
- Tiempo de penetración : 480 min
- Espesor del guante : 0,65 mm
- Índice de protección : Sumerción
- Fabricante : KCL 720 Camapren®

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Material	:	Guantes de látex
Tiempo de penetración	:	120 min
Espesor del guante	:	0,6 mm
Índice de protección	:	Salpicaduras
Fabricante	:	Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Talla M)
Observaciones	:	Esta recomendación solo es válida para el producto mencionado en la ficha de datos de seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en EN 16523-1, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Protección de la piel y del cuerpo	:	Ropa protectora contra ácidos
Protección respiratoria	:	necesaria en presencia de vapores/aerosoles. Nuestras recomendaciones sobre protección respiratoria se basan en las normas siguientes: DIN EN 143, DIN 14387 y otras normas relativas al uso de la protección respiratoria usada.
Tipo de Filtro recomendado:	:	Filtro A-(P3)

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los protectores respiratorios se hagan según las instrucciones del productor de las mismas. Éstas medidas deben ser documentadas debidamente.

Controles de exposición medioambiental

Consejos	:	No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	:	líquido
Color	:	azul
Olor	:	característico
Punto de fusión	:	Sin datos disponibles
Punto de ebullición	:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad	:	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad / Limites de	:	Sin datos disponibles

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

inflamabilidad superior		
Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior	:	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	:	Sin datos disponibles
pH	:	aprox. 2,3 (20 °C)
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Tiempo de escorrientía	:	Sin datos disponibles
Solubilidad(es)		
Solubilidad en agua	:	(20 °C) soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	1,16 gcm3 (20 °C)
Densidad relativa del vapor	:	Sin datos disponibles
Características de las partículas	:	Sin datos disponibles

9.2 Otros datos

Explosivos	:	No clasificado/a como explosivo/a.
Propiedades comburentes	:	ningún
Velocidad de combustión	:	Sin datos disponibles

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Tasa de evaporación : Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Sin datos disponibles

10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura ambiental).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Posibles reacciones violentas con:

Halógenos
Oxidantes
halogenuros de no metales

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : información no disponible

10.5 Materiales incompatibles

Sin datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio: véase sección 5

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Mezcla

Toxicidad aguda
Estimación de la toxicidad aguda Oral - 568,39 mg/kg
(Método de cálculo)
Síntomas: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago.
Estimación de la toxicidad aguda Inhalación - 4 h - 2,9 mg/l - polvo/niebla(Método de cálculo)

Síntomas: Posibles síntomas:, irritación de las mucosas, Tos, Insuficiencia respiratoria, Consecuencias posibles:, perjudica las vias respiratorias
Estimación de la toxicidad aguda Cutáneo - > 2.000 mg/kg
(Método de cálculo)

Corrosión o irritación cutáneas
Observaciones: Mezcla provoca quemaduras.

Lesiones o irritación ocular graves
Observaciones: Mezcla provoca lesiones oculares graves.
¡Riesgo de ceguera!

Sensibilización respiratoria o cutánea
Sin datos disponibles

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Mutagenicidad en células germinales
Evidencia de defectos genéticos.

Carcinogenicidad
Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción
Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
Mezcla puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- Sistema nervioso, Riñón, Hígado, Piel

Peligro de aspiración
Sin datos disponibles

11.2 Información Adicional

Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración	La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.

El producto debe manejarse con especial cuidado.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

Componentes

Ácido láctico

Toxicidad aguda
DL50 Oral - Rata - hembra - 3.543 mg/kg
(Directrices de ensayo 401 del OECD)
CL50 Inhalación - Rata - machos y hembras - 4 h - > 7,94 mg/l - aerosol
(Directrices de ensayo 403 del OECD)
Observaciones: (ECHA)
DL50 Cutáneo - Conejo - machos y hembras - > 2.000 mg/kg
(US-EPA)

Corrosión o irritación cutáneas
Observaciones: Provoca quemaduras en la piel.
Clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2)

Lesiones o irritación ocular graves
Ojos - Ojo de pollo
Resultado: Efectos irreversibles en los ojos - 10 s

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

(Directrices de ensayo 438 del OECD)
Observaciones: Clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2)

Sensibilización respiratoria o cutánea
Buehler Test - Conejillo de indias
Resultado: negativo
(US-EPA)

Mutagenicidad en células germinales
Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Sistema experimental: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Resultado: negativo
Tipo de Prueba: Mutagenicidad (ensayo de células de mamífero): ensayo de aberración cromosómica.
Sistema experimental: Linfócitos humanos
Resultado: negativo
Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro
Sistema experimental: Mouse lymphoma test
Resultado: negativo

Carcinogenicidad
Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción
Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
Corrosivo para las vías respiratorias.
Observaciones: Clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2)

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
Sin datos disponibles

Peligro de aspiración
Sin datos disponibles

Fenol

Toxicidad aguda
Estimación de la toxicidad aguda Oral - 100,1 mg/kg
(Juicio de expertos)
Observaciones: Clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2)
Estimación de la toxicidad aguda Inhalación - 4 h - 0,51 mg/l - polvo/niebla
(Juicio de expertos)
Síntomas: Irritación, Edema pulmonar
Observaciones: Clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2)
DL50 Cutáneo - Rata - hembra - 660 mg/kg
(Directrices de ensayo 402 del OECD)
Estimación de la toxicidad aguda Cutáneo - 660 mg/kg
(Valor ATE derivado del valor LD50/LC50)

Corrosión o irritación cutáneas
Piel - Estudio in vitro
Resultado: Provoca quemaduras.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

(Directrices de ensayo 431 del OECD)

Lesiones o irritación ocular graves
Ojos - Conejo
Resultado: Corrosivo
(Directrices de ensayo 405 del OECD)
Observaciones: Provoca lesiones oculares graves.
¡Riesgo de ceguera!

Sensibilización respiratoria o cutánea
Test de sensibilización: - Conejillo de indias
Resultado: negativo
Observaciones: (IUCLID)

Mutagenicidad en células germinales
Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Tipo de Prueba: Mutagenicidad (ensayo de células de mamífero): ensayo de aberración cromosómica.
Sistema experimental: células del ovario del hámster chino
Resultado: positivo
Tipo de Prueba: Mutagenicidad (ensayo de células de mamífero): test micronucleus.
Sistema experimental: células del ovario del hámster chino
Resultado: positivo

Carcinogenicidad
Este producto es o contiene un componente no clasificable con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos), NTP (National Toxicology Program; Programa Nacional de Toxicología) de los Estados Unidos o EPA (Environmental Protection Agency; Agencia para la Protección del Medio Ambiente) de los Estados Unidos.

Toxicidad para la reproducción
Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
Toxicidad aguda por inhalación - Irritación, Edema pulmonar

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- Sistema nervioso, Riñón, Hígado, Piel
Observaciones: Clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2)

Peligro de aspiración
Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Componentes:

Ácido láctico:

Toxicidad para los peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 130 mg/l

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: US-EPA
BPL: si

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 130 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Controlo analítico: si
Método: Directrices de ensayo 202 del OECD
BPL: si

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (Microalga)): aprox. 3.500 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Controlo analítico: si
Método: Directrices de ensayo 201 del OECD
BPL: si

Toxicidad para los microorganismos : CE50 (lodos activados): > 88,2 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directrices de ensayo 209 del OECD
BPL: si

Fenol:

Toxicidad para los peces : CL50 (Onchorhynchus clarki): 8,9 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Controlo analítico: si
Método: US-EPA

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 3,1 mg/l
Punto final: Inmovilización
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Controlo analítico: si
Método: US-EPA

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Microalga)): 61,1 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: US-EPA

Toxicidad para los microorganismos : CI50 (microorganismos): 21 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Observaciones: (ECHA)

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,077 mg/l
Tiempo de exposición: 60 d

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Especies: Pez
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Observaciones: (ECHA)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	NOEC: 0,16 mg/l Punto final: Inhibición del crecimiento Tiempo de exposición: 16 d Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande) Tipo de Prueba: Ensayo semiestático Observaciones: (ECHA)

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Ácido láctico:

Biodegradabilidad	:	Tipo de Prueba: aeróbico Inóculo: lodo activado, no adaptado Concentración: 37,5 mg/l Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 75,5 % Tiempo de exposición: 28 d Método: Directrices de ensayo 301 B del OECD BPL: si
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)	:	Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 dias 0,45 mg/l Período de incubación: 5 d Método: Ensayado según Allegato V della Dirretiva 67/548/CEE. BPL: si
BOD/COD	:	BOD/COD: 50 % Observaciones: (IUCLID)

Fenol:

Biodegradabilidad	:	Tipo de Prueba: aeróbico Inóculo: lodos activados Concentración: 100 mg/l Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 62 % Tiempo de exposición: 100 h Método: Directrices de ensayo 301 C del OECD

12.3 Potencial de bioacumulación

Componentes:

Ácido láctico:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: aprox. >= -0,54 (25 °C) pH: 7 Método: Directrices de ensayo 107 del OECD BPL: si Observaciones: No es de esperar una bioacumulación.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Fenol:

Bioacumulación	:	Especies: Danio rerio (pez zebra) Tiempo de exposición: 5 h Temperatura: 25 °C Concentración: 2 mg/l Factor de bioconcentración (FBC): 17,5 Método: Directrices de ensayo 305 del OECD Observaciones: No debe bioacumularse.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: 1,47 (30 °C) pH: 3 - 8 Observaciones: (ECHA) No es de esperar una bioacumulación.

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración	:	Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Componentes:

Fenol:

Valoración	:	La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, anexo XIII.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración	:	La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Sin datos disponibles

12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	:	Los residuos deben eliminarse de acuerdo con

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

normativas locales y nacion a originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

Directiva sobre residuos 2008/98 nota / CE.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

ADR	:	UN 2821
IMDG	:	UN 2821
IATA	:	UN 2821

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR	:	FENOL EN SOLUCIÓN
IMDG	:	PHENOL SOLUTION
IATA	:	Phenol solution

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

		Clase	Riesgos subsidiarios
ADR	:	6.1	
IMDG	:	6.1	
IATA	:	6.1	

14.4 Grupo de embalaje

ADR

Grupo de embalaje	:	II
Código de clasificación	:	T1
Número de identificación de peligro	:	60
Etiquetas	:	6.1
Código de restricciones en túneles	:	(D/E)

IMDG

Grupo de embalaje	:	II
Etiquetas	:	6.1
EmS Código	:	F-A, S-A

IATA (Carga)

Instrucción de embalaje (avión de carga)	:	662
Instrucción de embalaje (LQ)	:	Y641
Grupo de embalaje	:	II
Etiquetas	:	Division 6.1 - Toxic substances

IATA_P (Pasajero)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	:	654
Instrucción de embalaje (LQ)	:	Y641
Grupo de embalaje	:	II
Etiquetas	:	Division 6.1 - Toxic substances

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR

Peligrosas ambientalmente	:	si

IMDG

Contaminante marino	:	si

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII)	:	Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas: Número de lista 3 Número de lista 75: Si quiere usar este producto como tinta para tatuajes, póngase en contacto con su proveedor.
REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).	:	No aplicable
Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono	:	No aplicable
Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida)	:	No aplicable
REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Annexo XIV)	:	No aplicable

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Otras regulaciones:

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química

SECCIÓN 16. Otra información

Texto completo de las Declaraciones-H

EUH071	:	Corrosivo para las vías respiratorias.
H301	:	Tóxico en caso de ingestión.
H311	:	Tóxico en contacto con la piel.
H314	:	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318	:	Provoca lesiones oculares graves.
H331	:	Tóxico en caso de inhalación.
H341	:	Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H373	:	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411	:	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	:	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH071	:	Corrosivo para las vías respiratorias.
H314	:	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	:	Provoca irritación cutánea.
H319	:	Provoca irritación ocular grave.

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox.	:	Toxicidad aguda
Aquatic Chronic	:	Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático
Eye Dam.	:	Lesiones oculares graves
Muta.	:	Mutagenicidad en células germinales
Skin Corr.	:	Corrosión cutáneas
STOT RE	:	Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
Skin Corr.	:	Corrosión cutáneas
Skin Irrit.	:	Irritación cutáneas
Eye Irrit.	:	Irritación ocular
2009/161/EU	:	Europa. DIRECTIVA 2009/161/UE DE LA COMISIÓN por la que se establece una tercera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		Comisión
ES VLA	:	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional
ES VLB	:	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España - Valores Límite Biológicos
2009/161/EU / TWA	:	Valores límite - ocho horas
2009/161/EU / STEL	:	Límite de exposición de corta duración
ES VLA / VLA-ED	:	Valores límite ambientales - exposición diaria
ES VLA / VLA-EC	:	Valores límite ambientales - exposición de corta duración

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Otra información	:	La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega.
Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso exclusivamente interno.

Clasificación de la mezcla:		**Procedimiento de clasificación:**
Acute Tox. 4	H302	Método de cálculo
Acute Tox. 4	H332	Método de cálculo
Skin Corr. 1B	H314	Método de cálculo
Eye Dam. 1	H318	Método de cálculo
Muta. 2	H341	Método de cálculo
STOT RE 2	H373	Método de cálculo
Aquatic Chronic 3	H412	Método de cálculo

La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de página de este documento puede no coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transición de nuestra marca. Sin embargo, toda la información del documento relativa al producto permanece sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para más información, póngase en contacto con mlsbranding@sial.com

ES / ES

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada